Trabalho #7

Simular o algoritmo Combined M-MRAC + LS.

Caso geral: $\forall n$ (ordem da planta)

$n^* = 1$ (grau relativo)

Resumo do algoritmo

Subsystem	Equation	Order
Plant	$y = P(s)\,u$	n
Model	$y_m = M(s)\,r$	n
Track. error	$e_a = \text{sign}(k_p)(y - y_m)$	
SV-filters	$\dot{\omega}_1 = A_f\omega_1 + b_f u$ $\dot{\omega}_2 = A_f\omega_2 + b_f y$	$n-1$ $n-1$
Regressor	$\omega^T = \begin{bmatrix}\omega_1^T & y & \omega_2^T & r\end{bmatrix}$	
ξ-filter	$\dot{\xi} = -\ell_0\xi + \omega$ $\ell_0 > a_m$	$2n$
Control	$u = \theta^T\omega + \dot{\theta}^T\xi$	
Update law	$\dot{\theta} = -\Gamma\,\xi e_a - \sigma\Delta,$ $\Gamma = \Gamma^T > 0, \quad \sigma > 0$ $\Delta = \theta - \psi$	$2n$
Filters	$\dot{\zeta} = -\ell_0\zeta + u$ $\dot{\varphi} = -\ell_0\varphi + e_0$	1 1
Prediction	$\hat{\zeta} = \psi^T\phi$ $\phi = \xi + \begin{bmatrix}\mathbf{0}^T & (e_0 - \alpha\varphi)\end{bmatrix}^T$ $\mathbf{0} \in \mathbb{R}^{2n-1}$	
Pred. error	$\varepsilon = \hat{\zeta} - \zeta$	
LS estimator	$\dot{\psi} = -R\left(\frac{\tau\phi\varepsilon}{m^2} - \frac{\sigma}{\beta}\Gamma^{-1}\Delta\right)$ $\tau > \frac{1}{2}, \quad \beta > 0$ $\dot{R} = -\frac{R\phi\phi^T R}{m^2}$ $R(0) = R^T(0) > 0$ $m^2 = 1 + \kappa\phi^T R\phi, \quad \kappa \geq 0$	$2n$ $4n^2$

(1) Demonstre a estabilidade do algoritmo *Combined MRAC* descrito na seção 6.2.1 das notas de aula.

(2) Simule o algoritmo *Combined MRAC* descrito na seção 6.2.

(3) Simule o algoritmo *Composite MRAC* descrito na seção 6.3.

(4) Avalie o algoritmo *Combined M-MRAC + LS* para uma planta de 3a. ordem.

Verifique o comportamento do algoritmo variando parâmetros do algoritmo.

★ Na apresentação do trabalho, o grupo deverá demonstrar detalhadamente a estabilidade do algoritmo.

Avaliação do trabalho

Preparar e enviar por email:

1. Relatório contendo a descrição do algoritmo, resultados das simulações e discussão dos resultados.
2. Código dos scripts e modelos (MATLAB & SIMULINK) utilizados para as simulações.
3. Slides preparados para a apresentação do trabalho.

Apresentações

- Os grupos terão cerca de 30 minutos para fazer a apresentação.
- As apresentações serão realizadas na seguinte data:

20/11/2026 (6a. feira)